Especificación y Descripción de Componentes de Software

Proyecto: Plataforma de Apoyo Educativo para Estudiantes de Escuelas Públicas

Organizaciones: Prompt Labs | Distrito Escolar | ONG Internacional

Documento de Referencia: Sección 12.7 del Plan de Integración / Arquitectura de Software

Fecha: Noviembre 2026

1. Introducción y Enfoque de Arquitectura

El presente documento formaliza la descripción detallada de los Componentes de Software que integran la Plataforma de Apoyo Educativo. El objetivo principal es definir la responsabilidad, las interfaces provistas (Provided Interfaces), las interfaces requeridas (Required Interfaces), las tecnologías de implementación y las estrategias de resiliencia de cada módulo funcional.

La solución adopta una Arquitectura Multicapa Desacoplada basada en Microservicios y Patrones Offline-First, diseñada específicamente para operar de forma confiable en entornos rurales con infraestructura precaria, suministro eléctrico discontinuo y conectividad inestable en redes móviles 2G/3G (< 1 Mbps).

2. Clasificación General de Componentes por Capas

Los componentes del sistema se organizan en cinco (5) capas conceptuales:

- **Capa 1 - Presentación y Cliente (Front-End Offline-First):** Módulos que se ejecutan en los dispositivos clientes (smartphones Android de gama baja y navegadores web), encargados de la interacción con el usuario y la persistencia local desconectada.
- **Capa 2 - Fachada e Ingress (API Gateway):** Puerta de entrada unificada para la autenticación, compresión de paquetes, control de flujo y enrutamiento hacia el backend.
- **Capa 3 - Servicios Core de Negocio (Backend Microservices):** Conjunto de microservicios independientes que ejecutan la lógica de negocio de las tutorías, recursos, mentorías, seguimiento analítico, IA adaptativa y administración.
- **Capa 4 - Eventos y Adaptadores de Integración (Broker & Adapters):** Componentes orientados a eventos para el desacoplamiento asíncrono y traductores hacia sistemas externos (SGE, Motor de IA y Pasarela SMS).
- **Capa 5 - Persistencia Central y Red CDN:** Bases de datos relacionales administradas y almacenamiento de objetos en la nube para el catálogo pedagógico masivo.

3. Descripciones Detalladas de Componentes

3.1 Capa de Presentación / Cliente (Front-End)

Nombre del Componente: Componente de Interfaz de Usuario PWA (React PWA)

Capa: Capa 1 - Presentación / Cliente

Tecnología: JavaScript / TypeScript (React.js, PWA HTML5, Tailwind CSS optimizado para pantallas pequeñas)

Descripción y Responsabilidad: Proporcionar la interfaz gráfica adaptativa (Responsive Web App) para estudiantes, tutores, mentores, docentes y administradores. Garantiza tiempos de carga ultrarrápidos en dispositivos Android de gama baja.

- **Interfaces Proporcionadas:** UI View Components (Renderizado de Vistas)
- **Interfaces Requeridas:** Service Worker API, REST Client API, WebSocket API

Nombre del Componente: Service Worker & Sync Manager Component

Capa: Capa 1 - Presentación Local

Tecnología: JavaScript Service Worker API (Background Sync API, CacheStorage API)

Descripción y Responsabilidad: Interceptar la totalidad de las peticiones HTTP emitidas por la PWA. En estado de red activa, transmite las peticiones al API Gateway; en desconexión (Offline), redirige la lectura y escritura hacia la base de datos local IndexedDB y encola las transacciones pendientes para su sincronización automática al detectar cobertura 3G/Wi-Fi.

- **Interfaces Proporcionadas:** Offline Storage Interface, Network Status Listener, Background Sync Queue
- **Interfaces Requeridas:** IndexedDB Native API, API Gateway HTTPS Endpoint

Nombre del Componente: IndexedDB Local Storage Component

Capa: Capa 1 - Persistencia Local del Dispositivo

Tecnología: IndexedDB / SQLite local (WebStorage API con cifrado AES-256)

Descripción y Responsabilidad: Almacenar de forma cifrada y local en el smartphone las guías de estudio, micro-videos descargados, borradores de evaluaciones, notas de asistencia y mensajes fuera de línea.

- **Interfaces Proporcionadas:** Local Storage Access Interface (CRUD local)
- **Interfaces Requeridas:** FileSystem Mobile Browser Storage

3.2 Capa de Fachada e Ingress (API Gateway)

Nombre del Componente: API Gateway Component

Capa: Capa 2 - Fachada e Ingress

Tecnología: Kong API Gateway / NGINX Ingress Controller (OpenResty, Lua scripting)

Descripción y Responsabilidad: Punto único de acceso público al sistema. Ejecuta la autenticación/autorización con tokens JWT OAuth 2.0, comprime dinámicamente payloads (Gzip/Brotli <= 250 KB), aplica Rate Limiting y distribuye el tráfico mediante proxies inversos hacia los microservicios core.

- **Interfaces Proporcionadas:** Public REST HTTPS Endpoint (/api/v1/*), WSS Proxy Endpoint
- **Interfaces Requeridas:** gRPC Internal Microservices Interfaces, OAuth 2.0 Auth Provider

3.3 Capa de Servicios Core (Microservicios de Negocio)

Nombre del Componente: Microservicio de Tutorías Académicas

Capa: Capa 3 - Servicios Core

Tecnología: Node.js / Express.js (TypeScript, Docker Container)

Descripción y Responsabilidad: Gestionar la oferta de disponibilidad horaria de tutores, procesar reservas de clases virtuales, administrar salones de chat sincrónicos y registrar observaciones pedagógicas.

- **Interfaces Proporcionadas:** ITutoriasService (REST API: /api/v1/tutorias)
- **Interfaces Requeridas:** PostgreSQL Database Interface, RabbitMQ Publisher Interface

Nombre del Componente: Microservicio de Recursos Educativos

Capa: Capa 3 - Servicios Core

Tecnología: Node.js / Express.js (Docker Container)

Descripción y Responsabilidad: Administrar el catálogo pedagógico de guías, ejercicios y micro-videos; empaquetar conjuntos de recursos en archivos zip optimizados y generar URLs firmadas para descarga rápida.

- **Interfaces Proporcionadas:** IRecursosService (REST API: /api/v1/recursos)
- **Interfaces Requeridas:** PostgreSQL DB Interface, Cloud CDN / S3 API Interface

Nombre del Componente: Microservicio de Mentorías Socioemocionales

Capa: Capa 3 - Servicios Core

Tecnología: Node.js / Express.js (WebSockets, Docker Container)

Descripción y Responsabilidad: Facilitar el emparejamiento vocacional entre estudiantes y mentores, administrar la mensajería privada con filtros de protección infantil y registrar bitácoras de metas.

- **Interfaces Proporcionadas:** IMentoriasService (REST/WS API: /api/v1/mentorias)
- **Interfaces Requeridas:** PostgreSQL DB Interface, Text Filtering Engine

Nombre del Componente: Microservicio de Seguimiento y Alertas Tempranas

Capa: Capa 3 - Servicios Core

Tecnología: Python / FastAPI (Docker Container)

Descripción y Responsabilidad: Consolidar métricas de avance escolar, calcular índices de riesgo de deserción/reprobación, disparar alertas automáticas a docentes y permitir la emisión de observaciones pedagógicas.

- **Interfaces Proporcionadas:** ISeguimientoService (REST API: /api/v1/seguimiento)
- **Interfaces Requeridas:** PostgreSQL DB Interface, RabbitMQ Publisher Interface

Nombre del Componente: Microservicio de Aprendizaje Adaptativo por IA

Capa: Capa 3 - Servicios Core

Tecnología: Python / FastAPI (Docker Container, PyTorch / LangChain)

Descripción and Responsabilidad: Procesar evaluaciones diagnósticas iniciales, identificar brechas conceptuales, generar rutas dinámicas de estudio y alimentar el chatbot conversacional 24/7.

- **Interfaces Proporcionadas:** IAprendizajeIAService (REST/Webhook API: /api/v1/ia)
- **Interfaces Requeridas:** PostgreSQL DB Interface, RabbitMQ Publisher Interface, External AI Cloud API

Nombre del Componente: Microservicio de Administración del Sistema

Capa: Capa 3 - Servicios Core

Tecnología: Node.js / Express.js (Docker Container)

Descripción y Responsabilidad: Gestionar cuentas de usuarios, asignación de roles y permisos, auditoría operativa global y configuración de parámetros del sistema.

- **Interfaces Proporcionadas:** IAdminService (REST API: /api/v1/admin)
- **Interfaces Requeridas:** PostgreSQL DB Interface, Audit Log Engine

3.4 Capa de Eventos y Adaptadores de Integración

Nombre del Componente: RabbitMQ Message Broker Component

Capa: Capa 4 - Eventos / Colas

Tecnología: RabbitMQ Cluster (AMQP / AMQPS protocol)

Descripción y Responsabilidad: Desacoplar la ejecución de tareas asíncronas pesadas (despacho de notificaciones SMS, procesamiento de IA y lotes de sincronización), garantizando cero pérdida de transacciones con retención de mensajes hasta 72 horas.

- **Interfaces Proporcionadas:** AMQP Queue Management Interface (Publish/Subscribe)
- **Interfaces Requeridas:** Storage Cluster FileSystem

Nombre del Componente: SGE Legacy Adapter Component

Capa: Capa 4 - Adaptador Externo Legacy

Tecnología: Python ETL Batch Adapter (Pandas, SQLAlchemy)

Descripción y Responsabilidad: Ejecutar la sincronización nocturna por lotes (02:00 AM) para importar la nómina oficial del Sistema de Gestión Escolar (SGE) y exportar los reportes semanales de notas.

- **Interfaces Proporcionadas:** ISGEAdapterCronJob Interface
- **Interfaces Requeridas:** SGE External REST/SFTP API, PostgreSQL DB Interface

Nombre del Componente: AI Cloud Connector Component

Capa: Capa 4 - Adaptador Cloud Externo

Tecnología: Node.js REST / Webhook Client (Axios, Crypto)

Descripción y Responsabilidad: Transmitir solicitudes de diagnósticos a la API externa del Motor de IA y recibir webhooks con las rutas de aprendizaje adaptativas procesadas.

- **Interfaces Proporcionadas:** IAIWebhookReceiver Interface
- **Interfaces Requeridas:** External AI Provider HTTPS API, RabbitMQ Consumer Interface

Nombre del Componente: SMS / Email Gateway Connector Component

Capa: Capa 4 - Adaptador de Comunicaciones

Tecnología: Node.js REST Client (Exponential Backoff Retry)

Descripción y Responsabilidad: Consumir eventos de la cola de notificaciones y despachar SMS masivos a teléfonos celulares de gama baja, aplicando el patrón Circuit Breaker ante caídas de la red telefónica.

- **Interfaces Proporcionadas:** ISMSDispatcher Interface
- **Interfaces Requeridas:** Pasarela SMS Externa REST API, RabbitMQ Consumer Interface

3.5 Capa de Persistencia y CDN

Nombre del Componente: Base de Datos Relacional Central (PostgreSQL)

Capa: Capa 5 - Persistencia Cloud

Tecnología: PostgreSQL Managed Instance (Cluster con Réplicas de Lectura)

Descripción y Responsabilidad: Almacenar de forma estructurada los perfiles de usuarios, tutorías reservadas, canales de mentoría, bitácoras, métricas de seguimiento y rutas de aprendizaje.

- **Interfaces Proporcionadas:** SQL Native Interface (PostgreSQL Protocol Port 5432)
- **Interfaces Requeridas:** Cloud Storage Block Volume

Nombre del Componente: Cloud Storage & CDN Component (Amazon S3 / CloudFront)

Capa: Capa 5 - Distribución de Contenido

Tecnología: Amazon S3 Bucket + CloudFront Global CDN

Descripción y Responsabilidad: Almacenar el catálogo pedagógico de guías PDF y micro-videos, sirviéndolos a través de nodos CDN cercanos para descargas eficientes sobre redes móviles 3G.

- **Interfaces Proporcionadas:** HTTPS Object Storage API / Signed URL Download
- **Interfaces Requeridas:** AWS Cloud Edge Network

4. Matriz Resumen de Componentes e Interfaces del Sistema

Componente	Capa	Interfaces Provistas (Provided)	Interfaces Requeridas (Required)	Tecnología Base
PWA UI	Presentación	UI View Components	Service Worker API, REST Gateway API	React PWA / HTML5
Service Worker & Sync	Presentación Local	Offline Storage, Background Sync	IndexedDB Native API, API Gateway HTTPS	JavaScript Service Worker
IndexedDB Storage	Persistencia Local	Local CRUD Access API	FileSystem Mobile Browser	IndexedDB (Cifrado AES)
API Gateway	Fachada / Ingress	Public REST HTTPS (/api/v1/*)	gRPC Internal Microservices, OAuth 2.0	Kong Gateway / NGINX
MS Tutorías	Servicios Core	ITutoriasService (/api/v1/tutorias)	PostgreSQL DB, RabbitMQ Publisher	Node.js / Express
MS Recursos	Servicios Core	IRecursosService (/api/v1/recursos)	PostgreSQL DB, Cloud CDN / S3 API	Node.js / Express

MS Mentorías	Servicios Core	IMentoriasService (/api/v1/mentorias)	PostgreSQL DB, Text Filtering Engine	Node.js / WebSockets
MS Seguimiento	Servicios Core	ISeguimientoService (/api/v1/seguimiento)	PostgreSQL DB, RabbitMQ Publisher	Python / FastAPI
MS IA Adaptativa	Servicios Core	IAprendizajeIAService (/api/v1/ia)	PostgreSQL DB, RabbitMQ, Ext AI API	Python / FastAPI
MS Administración	Servicios Core	IAdminService (/api/v1/admin)	PostgreSQL DB, Audit Engine	Node.js / Express
RabbitMQ Broker	Eventos / Colas	AMQP Queue Management API	Cloud FileSystem Storage	RabbitMQ Cluster
SGE Legacy Adapter	Adaptador Ext.	ISGEAdapterCronJob	SGE External REST/SFTP, PostgreSQL DB	Python ETL Batch
AI Cloud Connector	Adaptador Ext.	IAIWebhookReceiver	External AI API, RabbitMQ Consumer	Node.js REST Client
SMS Connector	Adaptador Ext.	ISMSDispatcher	Pasarela SMS API, RabbitMQ Consumer	Node.js REST Client
PostgreSQL Central DB	Persistencia Cloud	SQL Native Interface (Port 5432)	Cloud Block Storage Volume	PostgreSQL Managed
Cloud CDN / Storage	Distribución Cloud	HTTPS Object Storage / Signed URL	AWS Cloud Edge Network	Amazon S3 / CloudFront

5. Matriz de Trazabilidad entre Componentes, Casos de Uso y Requisitos

Componente	Casos de Uso Soportados	Requisitos Funcionales (RFI)	Requisitos No Funcionales (RNFI)

PWA UI & Service Worker	CU01, CU02, CU03, CU04, CU05, CU06	RFI-04 (Descarga Offline)	RNFI-01 (Compresión <= 250KB, Respuesta <= 2.0s)
IndexedDB Storage	CU02 (Recursos Offline), CU05 (IA Offline)	RFI-04 (Sincronización Local)	RNFI-03 (Retención y Resiliencia Local)
API Gateway	Todos los Casos de Uso (CU01 - CU06)	RFI-01 al RFI-06 (Enrutamiento)	RNFI-01 (Optimización Red), RNFI-02 (TLS 1.3 / JWT)
MS Tutorías	CU01 (Agendar y Asistir a Tutorías)	RFI-05 (Notificación SMS de Reserva)	RNFI-04 (Disponibilidad 99.9%)
MS Recursos & Cloud CDN	CU02 (Consultar Recursos Offline)	RFI-04 (Descarga Paquetes Comprimidos)	RNFI-01 (Payload <= 250KB), RNFI-04 (Disponibilidad)
MS Mentorías	CU03 (Participar en Mentoría)	RFI-05 (Recordatorio de Mentorías)	RNFI-02 (Privacidad / Cumplimiento GDPR)
MS Seguimiento & Alertas	CU04 (Monitorear Progreso y Alertas)	RFI-05 (Alertas SMS), RFI-06 (Reportes SGE)	RNFI-05 (Trazabilidad con Correlation-ID)
MS IA & AI Connector	CU05 (Aprendizaje Adaptativo por IA)	RFI-02 (Envío Diagnóstico), RFI-03 (Rutas IA)	RNFI-03 (Circuit Breaker / Reintentos)
MS Admin & SGE Adapter	CU06 (Administrar Contenidos y Usuarios)	RFI-01 (Nómina SGE), RFI-06 (Notas SGE)	RNFI-02 (Seguridad), RNFI-05 (Anonimización PII)
RabbitMQ Broker	CU01, CU04, CU05, CU06 (Procesos Asíncronos)	RFI-02, RFI-03, RFI-05	RNFI-03 (Cola con Retención 72h)
SMS Gateway Connector	CU01 (Tutorías), CU04 (Alertas Tempranas)	RFI-05 (Despacho de SMS Masivos)	RNFI-03 (Exponential Backoff en Redes Celulares)

6. Conclusiones y Coherencia del Sistema

La especificación detallada de los Componentes de Software demuestra cómo la solución arquitectónica responde fielmente a los desafíos planteados en el proyecto. El desacoplamiento

estructural entre los módulos del cliente, los microservicios backend y los conectores asíncronos permite una evolución independiente y garantiza la máxima resiliencia en un entorno de alta restricción tecnológica.